Semana 09 — Contener, erradicar y verificar la recuperacion

Grupo 3 · rol Azul · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	09 de 10
Fase	4 — Forense y respuesta a incidentes
Grupo	3
Rol	Azul
Entrega	GitHub, carpeta semana_09/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Parte de su propia captura cruda y aplica el control equivalente: configuración, parche o regla de red. Repite el ataque para demostrar que falla y documenta el antes y el después.

- Leer su propia evidencia cruda y elegir el control que corta el ataque en el punto más barato.
- Aplicar el control y repetir el ataque para demostrar que ya no funciona.
- Documentar el antes y el después con los mismos comandos y la diferencia medida.

2 Qué aporta este rol al entregable

La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Azul aplica el playbook al incidente de la semana 8: contiene, erradica y comprueba que el servicio vuelve sin el mecanismo de persistencia.

3.1 Contener sin destruir evidencia

Se aísla el servicio y se preserva la evidencia antes de borrar nada. Contener no es limpiar: es evitar la propagacion sin perder el rastro.

```
mkdir -p semana_09/evidencia
docker stop objetivo-linux | tee semana_09/evidencia/contencion.txt
docker inspect objetivo-linux > semana_09/evidencia/contenedor_antes.
    json
```

3.2 Erradicar la persistencia identificada

Se eliminan solo los mecanismos confirmados en la semana 8. Cada eliminacion se registra con el comando y el motivo.

```
docker start objetivo-linux
docker exec objetivo-linux sh -c 'crontab -l 2>/dev/null || true' \
  > semana_09/evidencia/cron_antes.txt
docker exec objetivo-linux sh -c 'rm -f /etc/cron.d/sospechoso' \
  | tee semana_09/evidencia/erradicacion.txt
```

3.3 Verificar que la persistencia no volvio

Se repite la busqueda del mecanismo eliminado. Si el archivo reaparece, hay otra persistencia que alimenta el primero y la erradicacion no termino.

```
docker exec objetivo-linux sh -c 'ls /etc/cron.d/ 2>/dev/null' \
  | tee semana_09/evidencia/cron_despues.txt
docker exec objetivo-linux sh -c 'ps -eo pid,cmd' \
  | tee semana_09/evidencia/procesos_despues.txt
```

3.4 Comprobar la recuperacion del servicio

El servicio se prueba con la misma peticion que antes del incidente. La recuperacion se demuestra con la respuesta, no con el arranque del contenedor.

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8081/ \
  | tee semana_09/evidencia/recuperacion.txt
```

3.5 Fase, accion y verificacion

Fase, accion y verificacion

Fase	Accion	Evidencia	Verificacion	Resultado
Contencion	Detener el contenedor	contencion.txt	Estado del contenedor	Aislado
Erradicacion	Eliminar cron confirmado	erradicacion.txt	Listado de cron.d	Sin el archivo
Verificacion	Buscar persistencia	cron_despues.txt	Archivo ausente	Confirmado
Recuperacion	Peticion HTTP al servicio	recuperacion.txt	Codigo 200	Restaurado

La verificacion se hace con la misma busqueda que detecto el mecanismo; si se cambia el criterio, no demuestra nada.

4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega la secuencia de contencion, erradicacion y recuperacion con la verificacion de cada fase y el servicio probado.

```
semana_09/
|-- informe.md
|-- evidencia/
|   |-- contencion.txt
|   |-- contenedor_antes.json
|   |-- erradicacion.txt
|   |-- cron_antes.txt
|   |-- cron_despues.txt
|   `-- recuperacion.txt
`-- README.md
```

- La evidencia se preserva antes de eliminar nada.
- Solo se elimina lo confirmado, no lo sospechoso.
- La verificacion repite la busqueda original.
- El servicio responde despues de la recuperacion.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Playbook operativo con fases y responsables	3,0
Triage estático completo y sin ejecutar la muestra	2,5
Regla YARA que detecta la muestra	2,0
Post mortem con mejoras priorizadas	1,5
Cumplimiento de las reglas de manejo de muestras	1,0
Total	**10,0**

- Detener el contenedor sin preservar la evidencia destruye la prueba.
- {’Si el archivo reaparece, no se insiste en borrarlo’: ’se busca el origen.’}

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.